Vem Lanches!

Documentação Técnica & Plano de Versionamento

CARTÃO PRÉ-PAGO ESCOLAR

URL do Projeto: https://daviclementinonascimento123-arch.github.io/vem-lanches/
Tipo de Aplicação: Single Page Application (SPA) / Frontend Web
Domínio: Gestão de Cantina Escolar e Meios de Pagamento

1. Visão Geral do Projeto

O **Vem Lanches!** é um sistema web intuitivo projetado para modernizar a operação de cantinas escolares através do uso de **cartões pré-pagos**. A plataforma elimina a necessidade de circulação de dinheiro físico no ambiente escolar, garantindo maior segurança para os estudantes e total controle financeiro para pais e gestores.

2. Arquitetura e Tecnologias

Camada	Tecnologia / Recurso	Descrição
Interface (Frontend)	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)	Interface responsiva otimizada para terminais de atendimento (PDV).
Visualização	Chart.js / SVG Dinâmico	Gráficos de vendas e indicadores gerenciais em tempo real.
Hospedagem	GitHub Pages	Entrega estática de alta disponibilidade e baixo custo de infraestrutura.
Armazenamento	Web Storage (localStorage)	Persistência local de clientes, saldo e histórico de transações.

3. Módulos do Sistema

Frente de Caixa (PDV)

- Seleção rápida por QR/Código ou busca manual.
- Carrinho com cálculo de subtotal dinâmico.
- Trava automática em caso de saldo insuficiente.
- Contador rápido de vendas no dia.

Gestão de Alunos & Saldos

- Cadastro completo de estudantes e turmas.
- Filtros avançados por ano e turma escolar.
- Consulta imediata de saldo e extrato.
- Módulo de recarga instantânea de crédito.

3. Módulos do Sistema (Continuação)

Dashboard Gerencial

- Indicadores estratégicos: Vendas Totais (R$) e Saldo Circulante.
- Ranking dos produtos mais vendidos da cantina.
- Monitoramento do número total de alunos ativos.

Histórico e Extratos

- Feed de transações efetuadas em tempo real.
- Detalhamento de consumo individual por estudante.
- Rastreamento de recargas e pagamentos efetuados.

4. Execução em Ambiente de Desenvolvimento

Para executar a aplicação localmente para testes ou contribuições:

```
     # 1. Clonar o repositório remoto git clone
https://github.com/daviclementinonascimento123-arch/vem-lanches.git # 2. Acessar o
diretório do projeto cd vem-lanches # 3. Executar o projeto # Abra o arquivo index.html
no navegador de sua preferência # Ou utilize a extensão Live Server no VS Code
```

5. Plano de Versionamento (Semantic Versioning)

O versionamento do projeto adota a convenção **SemVer (MAJOR.MINOR.PATCH)** para garantir uma evolução previsível e organizada.

Versão v1.0.0 — MVP Lançamento — Versão Atual

Publicação inicial no GitHub Pages. Inclui PDV funcional, simulação de carrinho de compras, cadastro básico e painel gerencial pré-moldado.

Versão v1.1.0 — Persistência Local — Planejada

Implementação completa do `localStorage` para salvar dados de alunos, saldos e histórico de compras mesmo após fechar o navegador.

Versão v1.2.0 — Relatórios e Alertas — Planejada

Exportação de extratos em PDF/CSV para os pais, alertas sonoros/visuais de confirmação e busca por código de barras no PDV.

Versão v2.0.0 — Backend & Nuvem — Futura

Migração da arquitetura para API REST em Node.js/Python com banco PostgreSQL, além de portal independente para consulta dos responsáveis.